

# ILYAS HAJJI

*Futur ingénieur d'État en Génie Logiciel, spécialisation Data Engineering & IA*

ilyashajji770@gmail.com +212699235778 CASABLANCA,MAROC

ilyashajji.github.io/PORTFOLIO2.0 https://github.com/ilyashajji

## PROFIL

Avec une forte volonté de contribuer au développement de solutions innovantes en Data Engineering et Intelligence Artificielle, mon objectif est de décrocher un stage de Fin d'Études (PFE) afin de mettre en avant mes compétences académiques et professionnelles et de contribuer à des projets à forte valeur ajoutée.

## FORMATION

***École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) | Casablanca, Maroc***
Diplôme d'Ingénieur d'État en Génie Logiciel
Spécialisation Data Engineering & IA
2024 – 2027(prévu)

**OFPPT — NTIC 2 SM ,Casablanca,Maroc**
Technicien Spécialisé — Développement Digital Full Stack
2022 – 2024

## LANGUES

**Français:** Courant

**Anglais:** intermédiaire

**Arabe:** Maternelle

## CERTIFICATIONS

-Oracle: Agentic AI Certified Foundations Associate
-AWS Certified Cloud Practitioner
-Meta Data Analyst Professional Certificate
-EPFL — Data Science / AI Specialization
-University of Michigan — Python for Everybody

## COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

-Esprit analytique et résolution de problèmes ·
- Capacité d'apprentissage et adaptabilité ·
- Rigueur et contrôle qualité ·
-Collaboration en méthodologie Agile ·
-Communication avec les utilisateurs

## CENTRES D'INTÉRÊT

- Action humanitaire : Membre actif du club AMJ (EMSI) – Organisation d'actions sociales et collectes de dons.
-Hackathons : Participation à des compétitions de programmation et d'innovation aux niveaux national et multinational.

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Stagiaire Ingénieur IT (Automatisation & IA Financière Agentique),** *CDM Corporate — Crédit du Maroc* |07/2026 – 09/2026 | *CASABLANCA,MAROC*

- Conception d'un moteur Python déterministe de calcul des ratios financiers (BFR, liquidité, endettement, EBITDA) et de détection d'alertes sectorielles.
-Intégration d'une couche agentique LLM produisant des analyses à partir de données structurées, avec validation de schéma via Pydantic.

**Stagiaire Ingénieur IT (Backend & Data),** *SRA AFRIQUE — Casablanca* 07/2025 – 09/2025

-Gestion d'un helpdesk de plus de 150 tickets par mois (GLPI) et optimisation de requêtes MySQL, avec une réduction de 35 % du temps moyen de résolution.

**Stagiaire Développement SAP S/4HANA (Data & ABAP),** *ABATTOIRS SAHEL — Had Soualem* 07/2024 – 09/2024

-Configuration et maintenance de flux de données SAP S/4HANA (MM, SD, FI) et amélioration de la cohérence des données entre achats, ventes et comptabilité..

**Stagiaire Développeur Full Stack / Data,** *ALF SAHEL S.A — Had Soualem* 04/2024 – 05/2024
Développement d'applications web full stack (Laravel, React, API REST) traitant plus de 500 commandes par mois, avec contrôle d'accès par rôles (RBAC).

**Stagiaire Software & Database,** *ADII (Douanes) — Port de Casablanca,* 07/2023 – 08/2023 | *Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII)* | CASABLANCA,MAROC
-Développement et maintenance de bases de données MySQL gérant plus de 200 transactions douanières quotidiennes.

## PROJETS

***Prédiction de l'humidité du maïs par spectrométrie NIR & Machine LearningPython, Scikit-learn, XGBoost, Pandas, Streamlit,gradio , Plotly* (2026)**

Développement de modèles prédictifs (PLS, Ridge, XGBoost) : $R^2$ = 97,4 %, Accuracy > 90 %, MAE = 0,736 ; création d'un dashboard interactif pour le contrôle qualité et la surveillance du seuil d'humidité de 13 %.

**Plateforme Big Data Lakehouse & Analyse d'Actualités – *Python, Big Data, Analyse de sentiment* (2025)**

Développé un système Big Data Lakehouse pour la collecte automatisée d'actualités, l'ingestion temps réel et l'analyse de sentiment.

**Système multi-agents d'orientation médicale — LangGraph, FastAPI, Python, LLM (2025)**

Conçu une architecture d'orchestration multi-agents (agents LLM spécialisés) pour le support au triage clinique et la synthèse de dossiers médicaux.

**Pipeline ETL & Analyse des Ventes — *Python, SQL, Pandas* (2025)**

-Conçu un pipeline ETL pour l'extraction, la transformation et le chargement de données commerciales, avec contrôles de qualité et préparation des données pour l'analyse.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Langages & Programmation:** Python, SQL, JavaScript, C++ , Java, Scala
**Data Engineering :** ETL/ELT, Pandas, REST/JSON, Data Pipelines, Feature Engineering, Pyspark
**IA / Machine Learning** : Scikit-learn, PyTorch, LLM, LangGraph, RAG,Numpy, Matplotlib
**Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, Oracle, NoSQL, HBase
**Cloud & DevOps :** AWS S3, Docker, Git
**Méthodologies :** Agile/Scrum, Architecture logicielle